

Fisica dell'Atmosfera, Clima e Salute

Lezione 1 — Com'è fatta l'atmosfera: composizione, pressione, temperatura e umidità

Dr. Piero Chiacchiaretta

piero.chiacchiaretta@unich.it

Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Programma Operativo Complementare (POC) — Liceo Scientifico

Tutor interno: Prof.ssa Simona Serano



University "G. d'Annunzio" of Chieti - Pescara
Ud'Atmo, Laboratory of atmospheric physics-chemistry and
climatology - www.atmo.unich.it

Chieti November 5, 2025

Piano della lezione (90 minuti)

10 min	Il corso: che cosa faremo, come e quando
5 min	Quiz iniziale (non valutato)
20 min	Com'è fatta l'atmosfera: composizione e struttura
20 min	Pressione ed equilibrio idrostatico
15 min	Temperatura e umidità
20 min	Laboratorio Python



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura e umidità

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Perché questo corso?

- Capire **come funziona l'atmosfera** con la fisica che già conoscete.
- Leggere i **dati reali** del cambiamento climatico (Copernicus, ICOS, Sentinel-5P).
- Collegare **atmosfera, ambiente e salute** (approccio **One Health**).
- Sviluppare competenze di **analisi dati** e **programmazione** in Python.

Prodotto finale

Un **poster scientifico** o un **mini-report di analisi dati**, presentato in una sessione conclusiva.



Il percorso: 12 incontri, 5 moduli

Incontri	Modulo	Argomenti
L1-L3	1. Fisica dell'Atmosfera	struttura, radiazione, strumenti
L4-L5	2. Cambiamento climatico	evidenze, estremi, IPCC
L6-L7	3. Aria e salute (One Health)	PM, NO ₂ , O ₃ , bioaerosol
L8-L10	4. Telerilevamento e dati	Sentinel-5P, ICOS, machine learning
L11-L12	5. Laboratori	misure e sessione poster

- 6 incontri da 2 ore e 6 da 3 ore; il programma completo è nel documento che vi viene consegnato.

Come lavoreremo

- **Lezioni interattive:** domande, discussioni, brevi calcoli a mano.
- **Simulazioni Python:** ogni formula diventa un grafico che potete modificare.
- **Dati reali:** stazioni ARPA, satelliti Copernicus, rete ICOS.
- **Lavoro di gruppo:** dall'incontro 7 formerete i gruppi per il poster.

Che cosa serve

Un portatile con Python 3 (`numpy`, `matplotlib`) oppure Google Colab. Non serve esperienza di programmazione.



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura e umidità

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Quiz di ingresso (non valutato)

Rispondete d'istinto, poi ne discutiamo.

1. Qual è il gas più abbondante nell'aria? E il secondo?
2. L'anidride carbonica è circa lo 0,04% dell'aria. È "poco": perché conta così tanto per il clima?
3. Salendo in montagna la pressione aumenta, diminuisce o resta uguale? Di quanto, a ≈ 5000 m?
4. In troposfera, salendo, fa più freddo o più caldo? E in stratosfera?
5. Cosa significa "umidità relativa 60%"?
6. Perché la mattina si forma la rugiada?



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

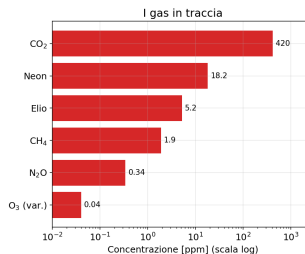
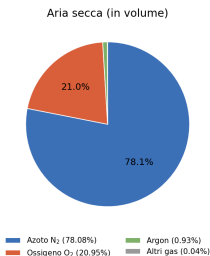
Temperatura e umidità

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Composizione dell'aria



- N_2 e O_2 fanno il 99%: sono quasi “invisibili” alla radiazione infrarossa.
- I gas in traccia (CO_2 , CH_4 , N_2O , O_3) sono pochissimi ma **regolano il clima**.

Componenti variabili: acqua e aerosol

Vapor d'acqua

- 0–4% in volume, varia con luogo e stagione.
- È il principale gas serra *naturale*.
- Cambia fase: nubi e precipitazioni.

Idea chiave

Il *peso* di un gas non coincide con la sua *importanza* per il clima: contano le proprietà di assorbimento.

Aerosol e particolato

- Polvere, sale marino, fumi, pollini, PM.
- Diffondono e assorbono la luce.
- Fanno da nuclei di condensazione.



Quanto è sottile l'atmosfera?

- Pressione al suolo $\approx 1013 \text{ hPa} \Rightarrow$ sopra ogni m^2 ci sono $\approx 10 \text{ t}$ d'aria.
- 99 % della massa è sotto 30 km; il raggio terrestre è 6371 km.

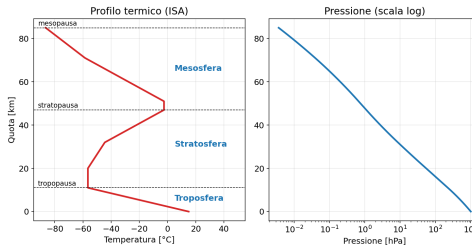
Un'immagine

Se la Terra fosse una mela di 8 cm, l'atmosfera "utile" sarebbe spessa meno di mezzo millimetro: poco più della buccia.

- Tutto il tempo meteorologico accade nei primi 10 km.



Gli strati dell'atmosfera



- Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Perché la temperatura cambia così?

- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dalla superficie; T cala di ≈ 6.5 K/km.
- **Stratosfera** (11–47 km): l'ozono assorbe gli UV, scalda *dall'alto*; T cresce.
- **Mesosfera** (47–85 km): poco ozono, T cala di nuovo.
- **Termosfera** (>85 km): pochissime molecole, molto energetiche.

Da ricordare

La fonte di calore di ogni strato spiega il suo gradiente.



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura e umidità

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



La pressione è il peso dell'aria

- $P = F/A$: la pressione a quota z è il peso dell'aria che sta *sopra* di noi.
- Unità: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$; $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$; $P_0 = 1013.25 \text{ hPa}$.
- Salendo c'è meno aria sopra di noi $\Rightarrow P$ diminuisce.

Domanda

Perché le orecchie “si tappano” in aereo o in funivia?



Equilibrio idrostatico

Uno strato d'aria di spessore dz è in equilibrio: la differenza di pressione sostiene il peso.

$$dP = -\rho g dz \quad \text{con} \quad P = \rho R_a T \quad (R_a = 287 \text{ J}/(\text{kg K}))$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} = -\frac{g}{R_a T} dz = -\frac{dz}{H}, \quad H \equiv \frac{R_a T}{g}$$

- H è l'**altezza di scala**: $H \approx 8.4 \text{ km}$ per $T = 288 \text{ K}$.



Soluzione: una legge esponenziale

Con T costante:

$$P(z) = P_0 e^{-z/H}$$

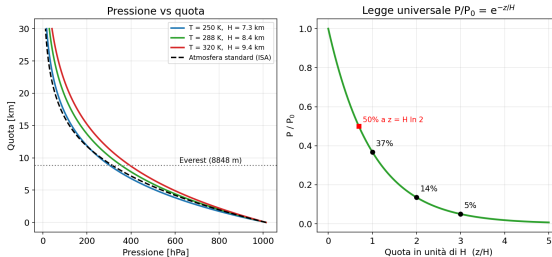
- Ogni H di salita la pressione si riduce di un fattore e ($\approx 37\%$).
- Quota a cui resta metà pressione (e metà massa sotto):
 $z_{1/2} = H \ln 2 \approx 5.8 \text{ km}$.
- Più l'aria è calda, più H è grande: l'atmosfera si "gonfia".

Esercizio (3 minuti, a mano)

Calcolate P/P_0 in cima all'Everest (8848 m) con $H = 8 \text{ km}$.



Simulazione: pressione e altezza di scala



- Everest: $P/P_0 \approx 33\%$ ($H = 8\text{ km}$), 35% (isoterma 288 K), 31% (ISA reale).
- La differenza viene dal fatto che T non è costante: cala con la quota.

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

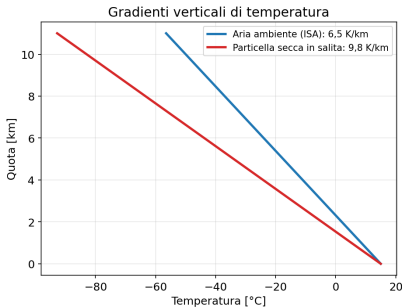
Temperatura e umidità

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Temperatura e gradienti verticali



- Una particella d'aria che sale si **espande** (cala P) e si **raffredda**.
- Gradiente adiabatico secco:
 $\Gamma_d = g/c_p \approx 9.8 \text{ K/km}$.
- L'aria ambiente cala di $\approx 6.5 \text{ K/km}$.
- Se la particella è più calda dell'ambiente, continua a salire: **convezione**.

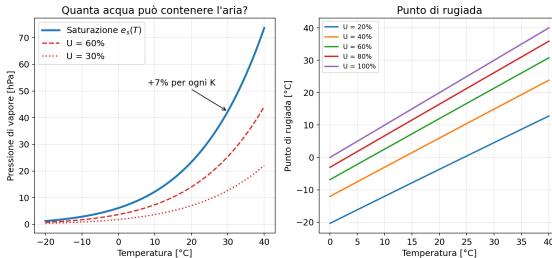
Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** e : contributo del vapore alla pressione totale.
- **Pressione di saturazione** $e_s(T)$: massimo vapore possibile a temperatura T .
- **Umidità relativa**: $U = e/e_s(T)$.
- **Punto di rugiada** T_d : temperatura a cui $e = e_s(T_d)$; sotto T_d il vapore condensa.

$$e_s(T) \approx 6,112 \exp\left(\frac{17,62 T}{243,12 + T}\right) \text{ hPa} \quad (T \text{ in } ^\circ\text{C})$$



Saturazione e punto di rugiada



- Aria più calda $\Rightarrow e_s$ cresce di $\approx 7\%$ per ogni kelvin (Clausius-Clapeyron).
- Atmosfera che si scalda $\Rightarrow$ più vapore $\Rightarrow$ effetto serra e piogge più intense.

Esempio guidato: le nubi

Giornata estiva: $T = 25^\circ\text{C}$, $U = 60\%$.

1. $e_s(25) \approx 31.6 \text{ hPa} \Rightarrow e = 0,6 e_s \approx 19.0 \text{ hPa}$.

2. Punto di rugiada: $T_d \approx 16.7^\circ\text{C}$.

3. Una particella che sale si raffredda finché $T = T_d$: condensa e nasce la nube.

Base delle nubi

$$z_{\text{base}} \approx 125 (T - T_d) \text{ m} \approx 1 \text{ km}.$$



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura e umidità

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Attività guidata (20 min)

Come partire (nessuna installazione):

- **Consigliato:** `colab.research.google.com` → *File* → *Carica notebook* → `lezione1.ipynb`.
- **Alternativa:** `esercizi_lezione1.py` con Python 3 puro (nessuna libreria).

Completate le funzioni segnate TODO:

1. `scale_height(T)`: H per $T = 250, 288, 320$ K.
2. `p_isothermal(z, T)`: pressione a 3000, 5000 e 8848 m.
3. `dew_point(T, U)`: punto di rugiada per $T = 30^\circ\text{C}$, $U = 40, 60, 80\%$.
4. **Sfida:** base delle nubi se $T = 30^\circ\text{C}$, $U = 50\%$.

Controllo

Il programma stampa [OK] / [X] per ogni esercizio: obiettivo **6 su 6**.



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura e umidità

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2 , ma il clima dipende dai **gas in traccia**.
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99% della massa sotto 30 km.
- **Equilibrio idrostatico**: $P(z) = P_0 e^{-z/H}$, con $H = R_a T / g \approx 8$ km.
- Gli strati hanno gradienti di T diversi perché hanno fonti di calore diverse.
- $e_s(T)$ cresce rapidamente con T : da qui punto di rugiada, nubi, clima.



Compiti per la Lezione 2

1. Completare gli esercizi (6 su 6) e inviare il file `.ipynb` o `.py`.
2. Riflettere: *se l'atmosfera non assorbisse l'infrarosso, quale sarebbe la temperatura della Terra?*
3. Portare 3 domande sull'effetto serra.

Prossima lezione (L2)

Corpo nero, bilancio radiativo, effetto serra.



Domande e feedback

Domande? Suggerimenti?



piero.chiacchiaretta@unich.it

